

第12章 目标识别技术基础



计算机科学与技术学院

本次课程内容

1. 目标识别概念

2. 目标识别技术的应用及研究难点

3. 目标识别算法分类

4. 传统的目标检测与识别算法实例

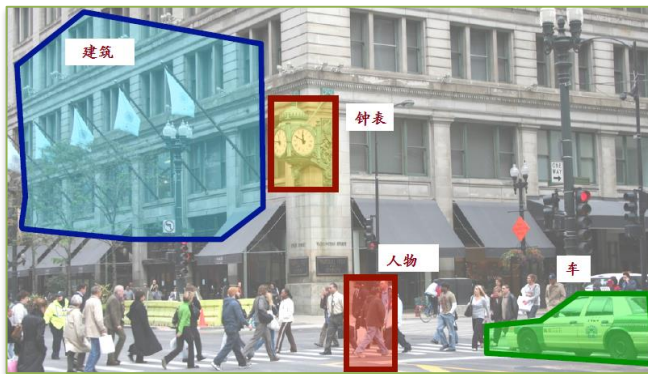
5. 目标检测与识别算法的关键问题

6. 人脸识别

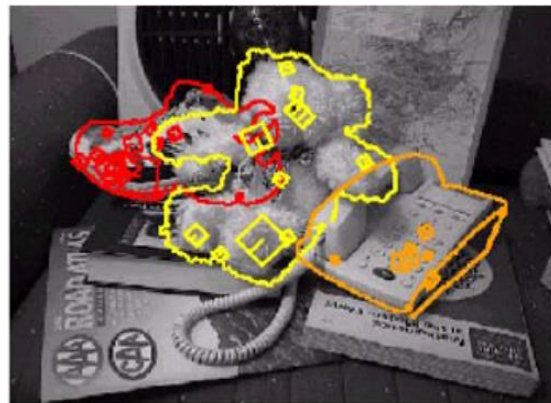


1. 目标识别概念

- ◆ **目标识别**:是指从一幅图像中, 识别出一个特殊目标或一类目标。
- ◆ 例如: 物体识别

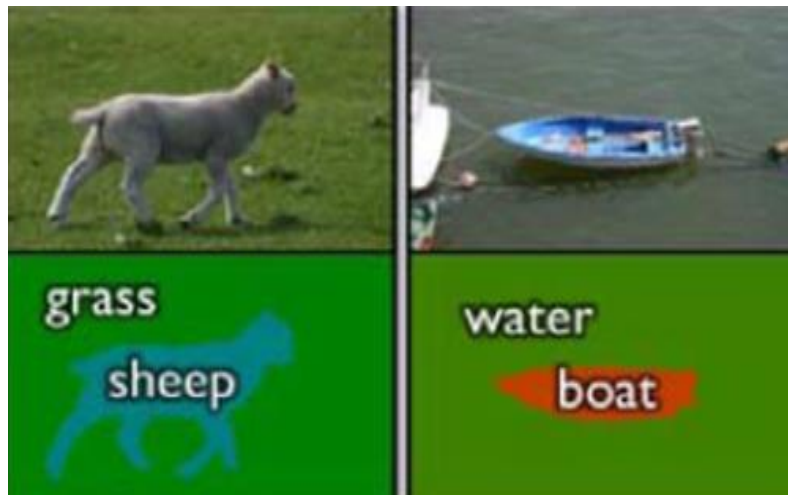


目标识别实例



目标识别实例

- ◆ 怎样识别图像中物体，如羊、船等？



2. 目标识别技术的应用及研究难点

目标识别技术的应用



计算摄影技术



人机交互



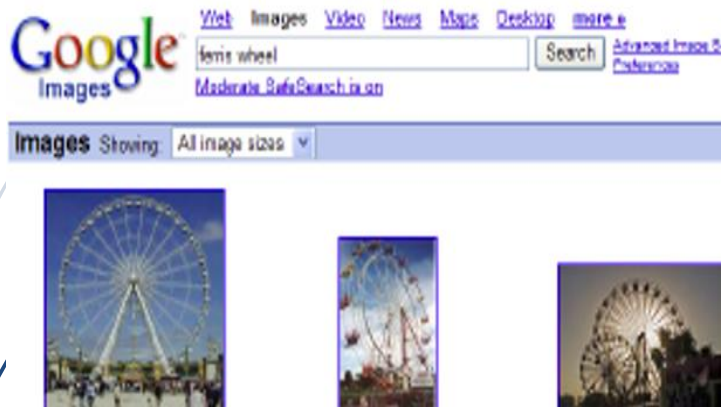
视频监控



安全检查



辅助驾驶



基于内容的检索



医学影像分析

目标识别技术研究的难点

◆ 目标识别问题面临**几大难点**:

- 外观变形
- 光照变化
- 快速运动
- 运动模糊
- 背景相似干扰



外观变形



光照变化



背景相似干扰



外观变形

例如：物体类内差异很大，识别难度大



3. 目标识别算法分类

◆ 样例目标识别与无样例识别

- 样例目标识别:给出样例进行识别, 例如某个人脸的识别
- 无样例识别: 某一类目标的识别, 例如所有人脸都识别

◆ 从识别范围分类

- 图像级目标识别
- 目标级的识别
- 像素级的目标识别 (像素级别识别)
- 实例目标分割



图像级目标识别

图像范围的目标识别，即图像分类，识别图像类别：

- 含有目标？是猫的图片？
- 不含目标：不是猫的图片？

whole-image
classification



猫的图片

目标级的识别

局部（哪个目标是猫？）



Object
classification

猫的目标

像素级的目标识别

像素级别识别：哪些像素属于该目标，识别的同时，实现分割

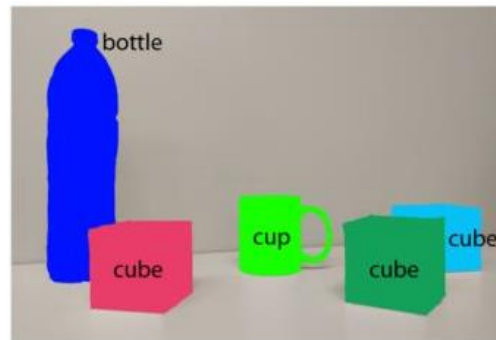


pixel-wise
classification



属于猫的图像像素

实例目标分割



目标的检测与识别问题

- ◆ 一个给定的图片进行目标识别，首先要判断有没有目标（目标检测 detection，图像级目标识别）
 - 如果没有目标，则检测过程结束。
 - 如果有目标，就要进一步对目标进行分割，即判断哪些像素点属于该目标。



无样例识别与有样例识别



目标检测

◆ 目标检测常需要解决的问题:

- 确定目标定位问题: 位置问题
- 确定目标大小问题: 尺度问题
- 确定目标形状问题: 目标形状问题



4. 传统的目标检测与识别算法实例

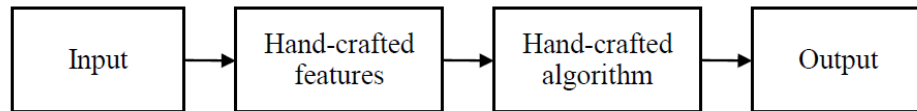
- ◆ 滑动窗口的目标检测
- ◆ 目标识别词袋算法
- ◆ 人脸识别算法



目标检测与识别算法的分类

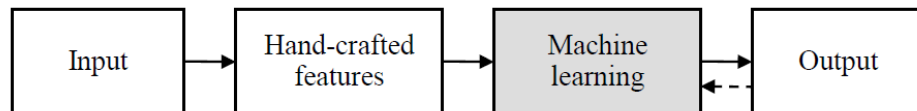
◆ 按照发展过程和手段分为：

■ 传统视觉的方法



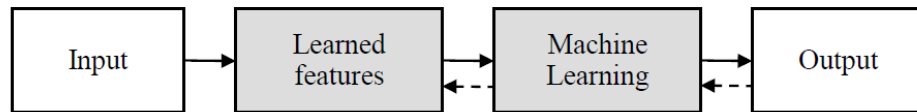
(a) Traditional vision pipeline

■ 机器学习的方法



(b) Classic machine learning pipeline

■ 深度学习的智能方法



(c) Deep learning pipeline



传统目标检测与识别算法引入

- ◆ **主要步骤：** 图像预处理、人工特征（hand-crafted features）提取、分类
- ◆ **研究的难点：** 人工特征的构造和分类算法
- ◆ **存在的问题：**
 - ✓ 人工设计的特征可能适用性不强，或泛化能力较弱
 - ✓ 一类特征可能适合处理某类问题，其他问题效果不佳



检测与识别算法的框架

◆ 目标检测主要步骤

- 获取训练数据
- 提取特征
- 训练分类器
- 利用滑动窗口，借助预先训练的分类器进行检测

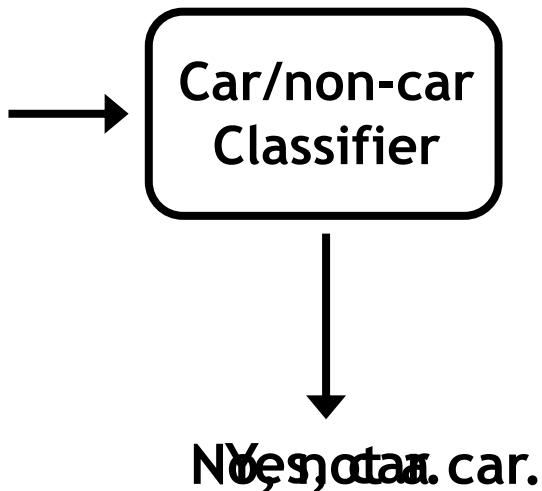
◆ 主要步骤

- 滑动窗口
- 提取特征 (SIFT, HOG, LBP)
- 分类器 (SVM)



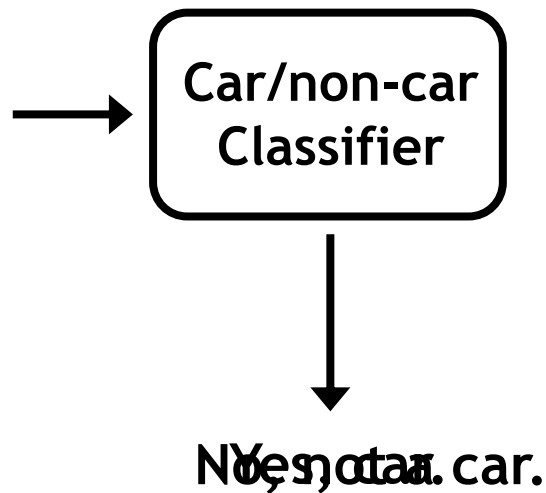
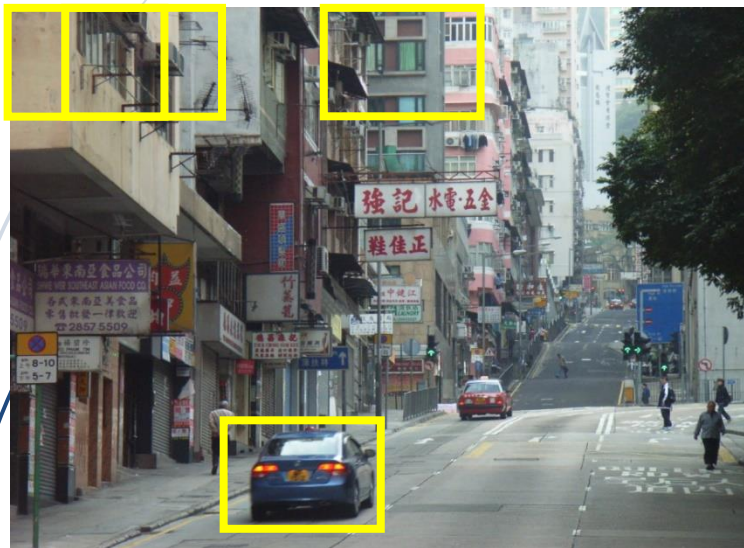
(1) 滑动窗口的目标检测算法

- ◆ 目标检测问题描述
- ◆ 本质：二分类问题



滑动窗口的目标检测

- ◆ 在复杂背景下，通过滑动窗口搜索感兴趣的物体

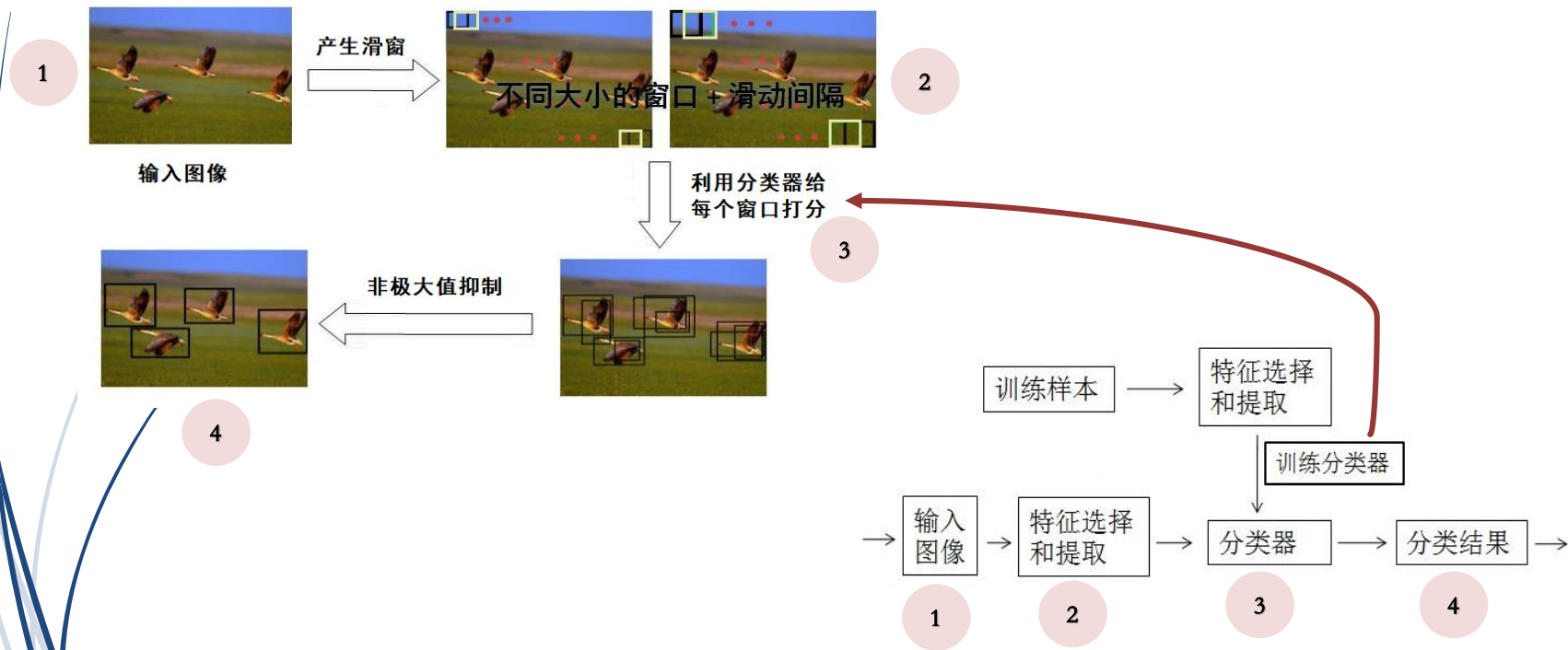


滑动窗口算法的主要思想

- ◆ 滑动窗口 (sliding windows) 目标检测方法是一种经典的物体检测方法
- ◆ 主要思想：
 - 利用不同大小的窗口在图像上进行滑动
 - 用分类器判别滑动框中存在目标的概率
 - 根据各个滑动框的概率得分，确定滑动内是否有目标
- 利用预先训练的分类器进行检测



滑动窗口的物体检测实例



利用预先训练的分类器进行分类



滑动窗口算法的具体作法

- ◆ 对输入图像进行不同窗口大小的滑窗进行从左往右、从上到下的滑动
- ◆ 每次滑动时候对当前窗口执行分类器(预先训练好的)
- ◆ 如果当前窗口得到较高的分类概率，则认为检测到了物体。
- ◆ 对每个不同尺度的滑窗都检测完后，会得到不同窗口检测的目标标记（概率分数）
- ◆ 最后采用非极大值抑制(Non-Maximum Suppression, NMS)的方法进行筛选，获得检测到的物体。



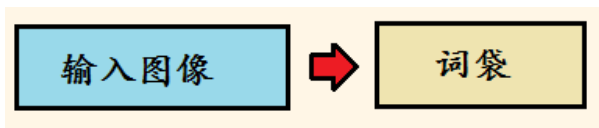
滑动窗口算法的优缺点

- ◆ **优点：** 滑窗法简单易于理解
- ◆ **缺点：**
 - 不同窗口大小进行图像全局搜索导致效率低下
 - 对窗口大小的设计需要考虑物体的长宽比。
 - 不容易满足实时性分类的要求



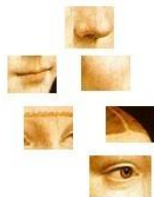
(2) 目标识别词袋算法

- ◆ 为了表示一幅图像，我们可以将图像看作文档，即若干个“视觉词汇”的集合，同样的，视觉词汇相互之间没有顺序。



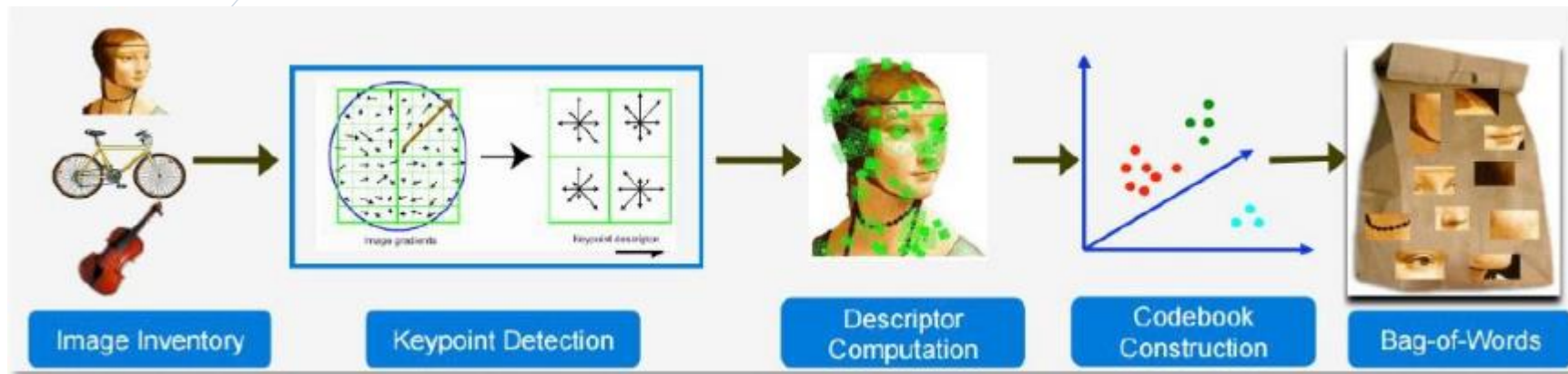
- ◆ 要从图像中提取出相互独立的视觉词汇，需要三个步骤：

- 特征检测
- 特征表示
- 单词本的生成



- ◆ 这里用SIFT算法提取不变特征点，作为视觉词汇，并构造单词表，用单词表中单词表示一幅图像

词袋方法计算过程



步骤1：特征检测

- ◆ 利用SIFT算子，从每类图像中提取可视词汇，将所有的词汇集合在一起
- ◆ SIFT特征作为词汇，形式：



128维向量

- ◆ 从图像中提取视觉词汇，如图：

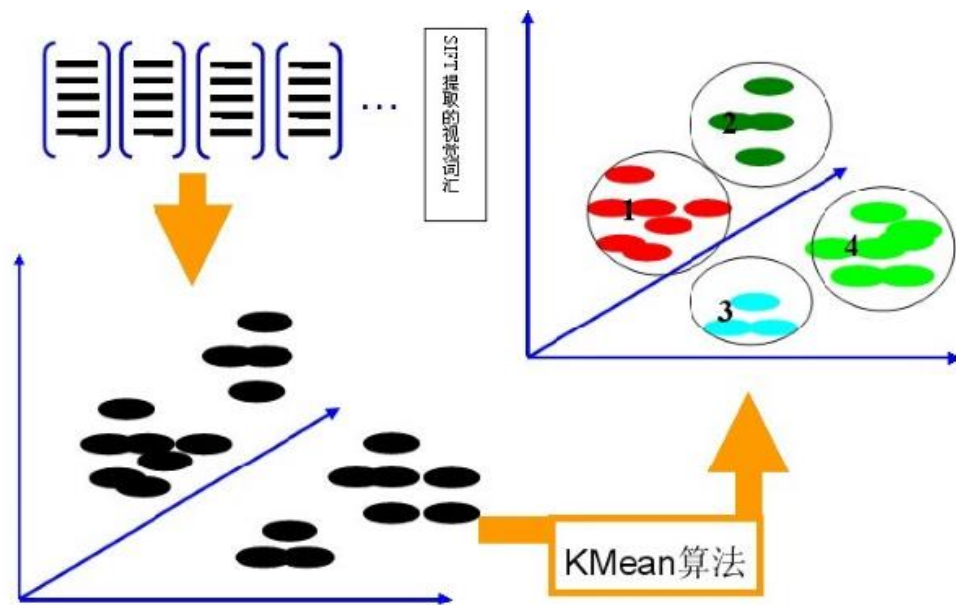


步骤2：构造单词表

- ◆ 利用K均值聚类（K-Means）算法构造单词表
- ◆ K-Means算法
 - 一种基于样本间相似性度量的间接聚类方法。
 - 以K为参数，把N个对象分为K个簇，以使簇内具有较高的相似度，而簇间相似度较低。
- ◆ 对视觉词汇向量根据距离的远近，可以利用K-Means算法将词义相近的词汇合并，作为单词表中的基础词汇



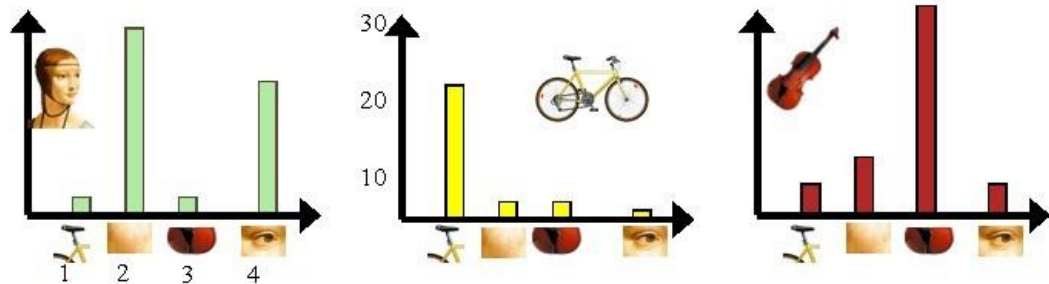
- ◆ 假定我们将K设为4（4类），那么单词表构造过程如下：

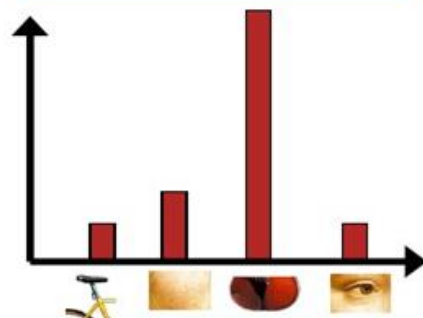
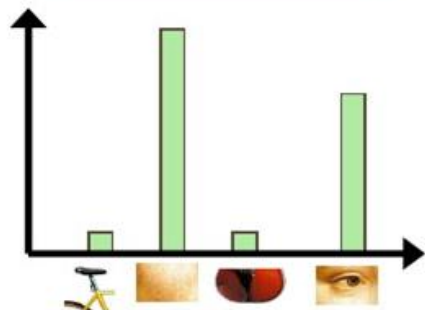
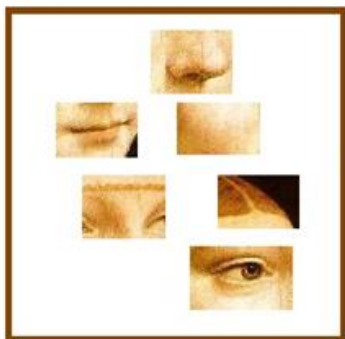


步骤3：利用单词表的中词汇表示图像

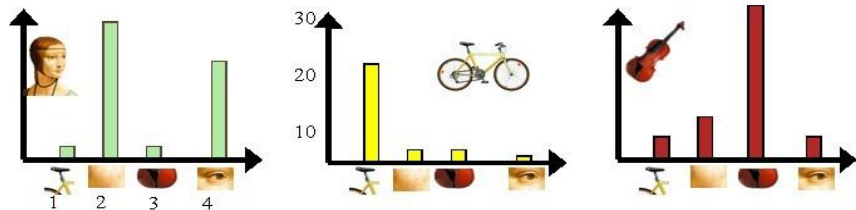
- (1) 首先，利用SIFT算法，从每幅图像中提取多个特征点
- (2) 然后，提取的特征点用单词表中的单词近似代替
- (3) 最后，通过统计单词表中每个单词在图像中出现的次数，将图像表示成为一个 $K=4$ 维数值向量。

◆ 如图：





说明



- ◆ 从人脸、自行车和吉他三个目标类图像中提取出的不同视觉词汇
- ◆ 对构造的词汇表，把词义相近的视觉词汇合并为同一类，经过合并，词汇表中只包含了四类视觉单词，分别按索引值标记为1，2，3，4。
- ◆ 四类分别表示：自行车、人脸、吉他、人脸类。
- ◆ 统计这些词汇在不同目标类中出现的次数（直方图）表示：

人脸： [3, 30, 3, 20]

自行车： [20, 3, 3, 2]

吉他： [8, 12, 32, 7]

从统计结果可以判断识别的目标吗？

- ◆ 实际应用中，为了达到较好的效果，**单词表中的词汇数量K往往很大**，并且目标类数目越多。一般情况下，K的取值在几百到上千。

Bag-of-words模型说明

◆ 利用Bag-of-words模型将一幅图像表示成为数值向量：

- (1) 利用SIFT算法从不同类别的图像中提取视觉词汇向量，这些向量代表的是图像中局部不变的特征点；
- (2) 将所有特征点向量集合到一起，利用K-Means算法合并词义相近的视觉词汇，构造一个包含K种词汇的单词表；
- (3) 统计单词表中每个单词在图像中出现的次数，从而将图像表示成为一个K维数值向量



一幅图像的BoW向量的步骤

- ◆ 构建图像库的视觉词典**Vocabulary**
- ◆ 提取图像库中所有图像的局部特征，如**SIFT**.
- ◆ 对提取到的图像特征进行聚类，如**k-means**，得到聚类中心就是图像库的视觉词汇词典**Vocabulary**

计算一幅图像的BoW向量:

- ◆ 提取图像的局部特征
- ◆ 统计**Vocabulary**中的每个视觉词汇**visual word**，在图像中出现的频率。



(3) 人脸识别算法

- ◆ 人脸检测：所有人脸都检测
- ◆ 人脸识别



基于AdaBoost人脸检测算法

◆ Viola-Jones人脸检测算法（基于AdaBoost）



Viola & Jones, Robust Real-Time Face Detection. IJCV, 2004



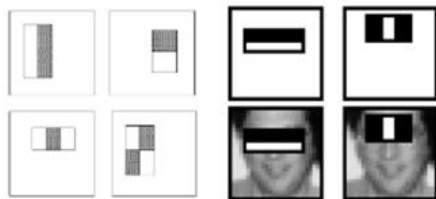
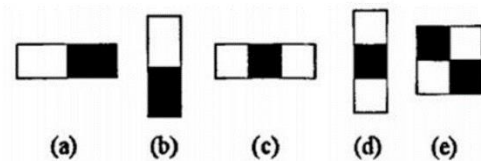
Viola-Jones人脸检测算法过程

- ◆ 提取图像特征：特征矩阵
- ◆ 用Adaboost对每一个特征矩阵进行选择最优的弱分类器
- ◆ 将选取最优效果的N个分类器，进行线性组合后，构建强分类器
- ◆ 进行非极大值抑制处理



人脸识别

◆ 矩形滤波器，Viola Jones用了5种特征矩形表示

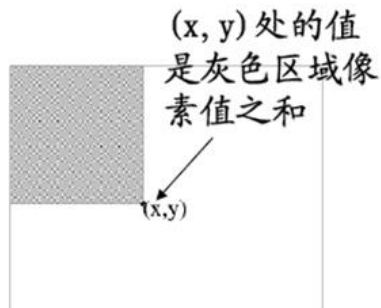


- 计算矩形区域之间的差异
- 反映了邻近空间区域之间的对比
- 近似于Haar小波，但计算效率高

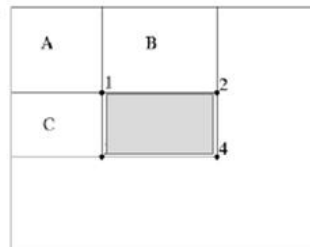
Value =

$$\sum (\text{pixels in white area}) - \sum (\text{pixels in black area})$$

1. 用积分图像实现高效计算
2. 避免了形成不同尺度上的图像

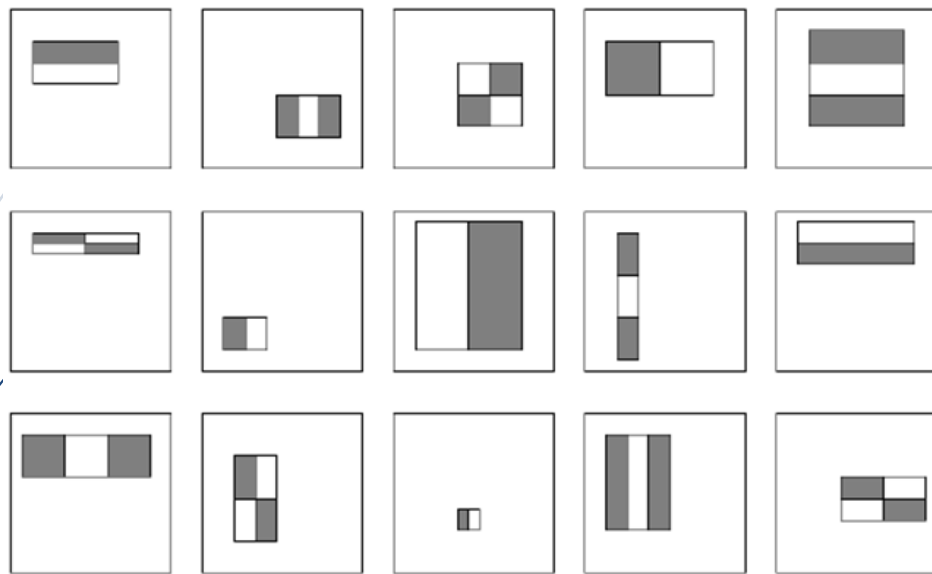


积分图像



$$\begin{aligned} D &= 1 + 4 - (2 + 3) \\ &= A + (A + B + C + D) - (A + C + A + B) \\ &= D \end{aligned}$$

滤波器设计



- 考虑所有可能的滤波器
参数：位置，尺度，类型：
在24 x 24窗口上形成
160,000个特征

使用AdaBoost来选择最有效的特征并形成分类器

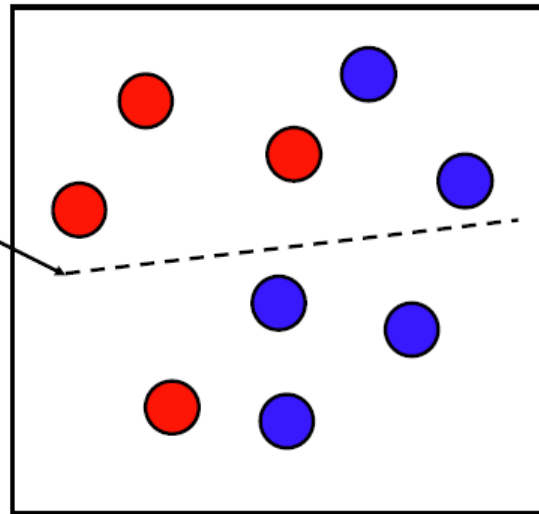
Adaboost

- ▶ **Adaboost**是一种迭代算法，核心思想是：针对同一个训练集训练不同的分类器(弱分类器)，然后把这些弱分类器集合起来，构成一个更强的最终分类器(强分类器)。
- ▶ 算法通过改变数据分布来实现，根据每次训练集之中每个样本的分类是否正确，以及上次的总体分类的准确率，来确定每个样本的权值。
- ▶ 将修改过权值的新数据集送给下层分类器进行训练，最后将每次训练得到的分类器最后融合起来，作为最后的决策分类器。

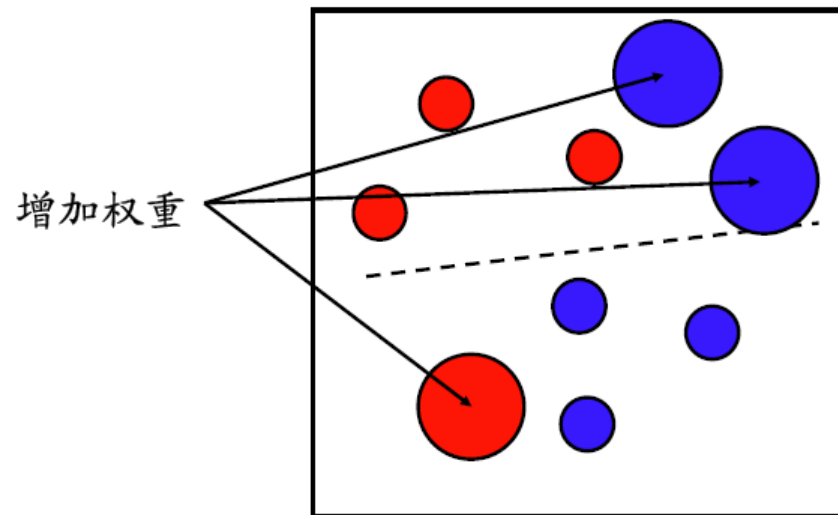


Boosting Example

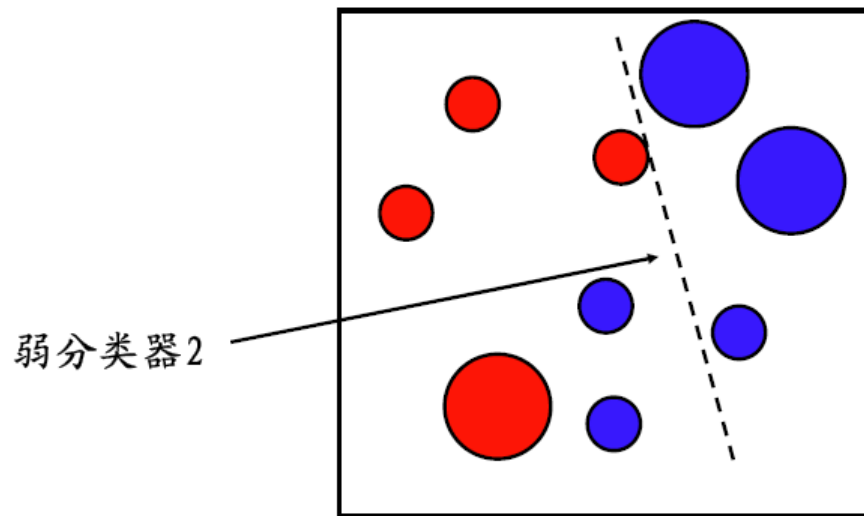
弱分类器 1



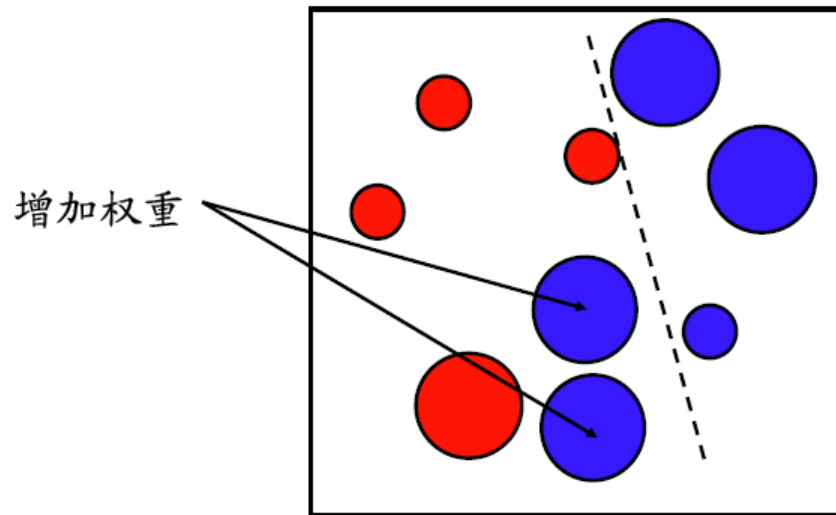
Boosting Example



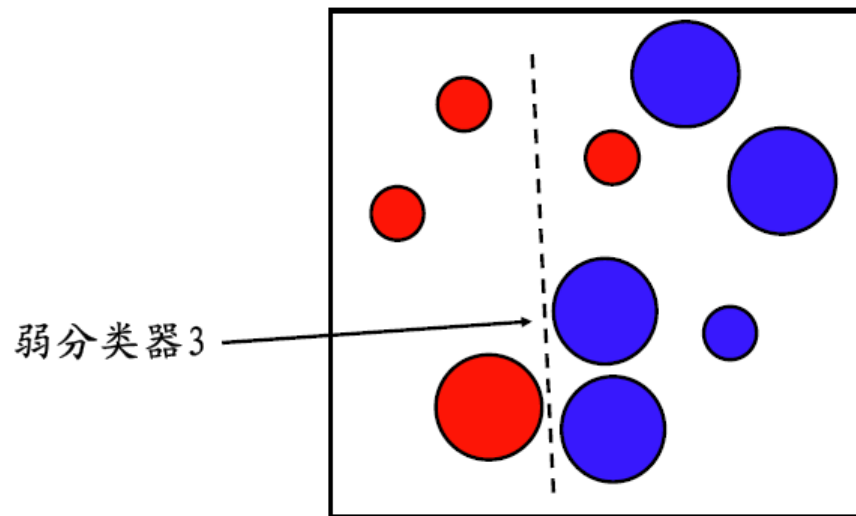
Boosting Example



Boosting Example

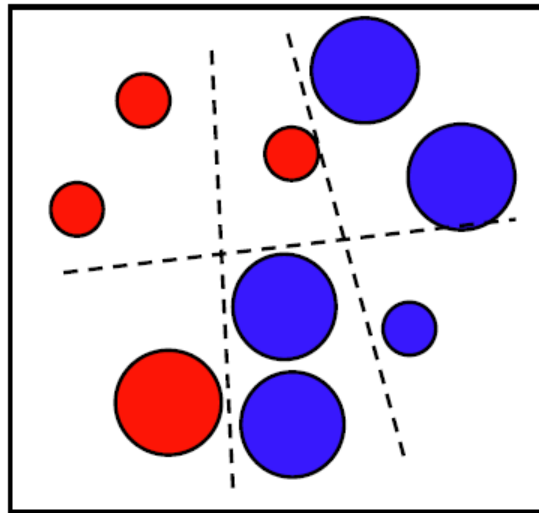


Boosting Example



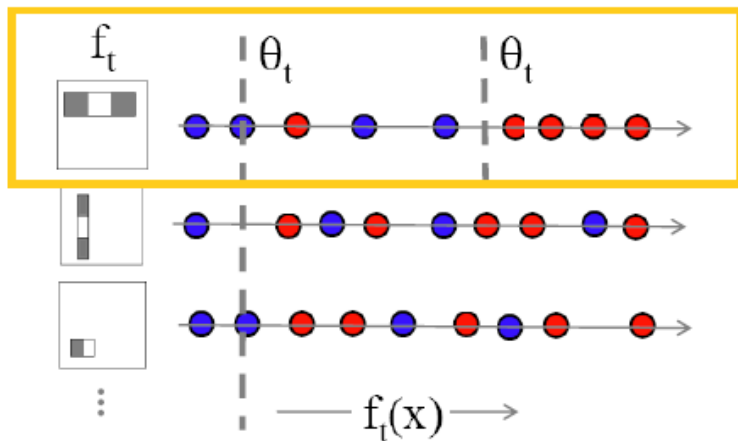
Boosting Example

最终分类器 = 弱
分类器线性组合



Adaboost

- ◆ 学习目标：选择能够最有效地区分人脸与非人脸的矩形特征及其阈值



1. 矩形特征在人脸与非人脸图像上的输出

$h(x, f, p, \theta)$ 为弱分类器 θ 为阈值

2. 形成弱分类器:

$$h_t(x) = \begin{cases} +1 & \text{if } f_t(x) > \theta_t \\ -1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

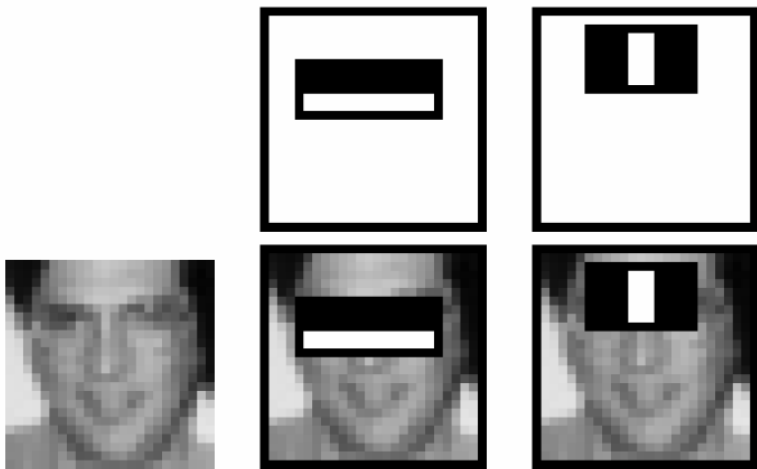
3. 根据误差计算样本权重, 重复以上选择.



Adaboost算法步骤

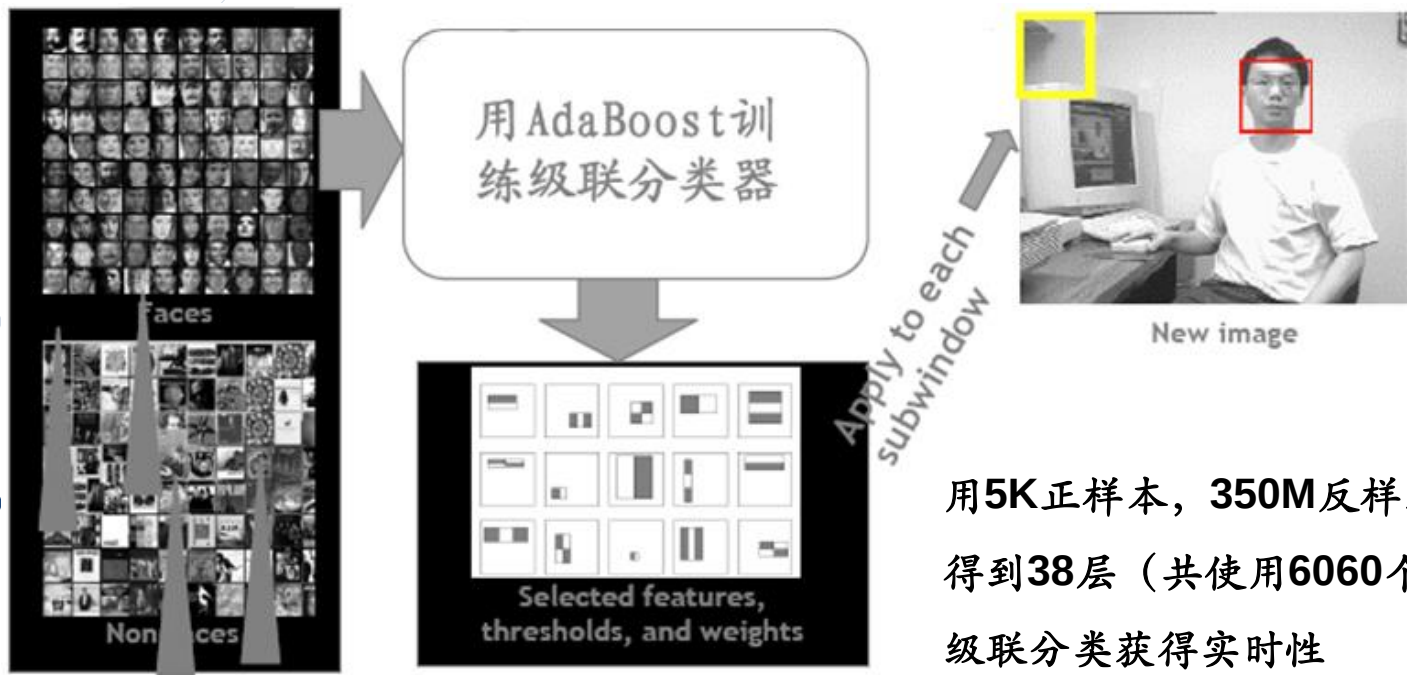
- ◆ 初始给每个训练样本以同等权重
- ◆ 循环执行以下步骤：
 - 根据当前加权训练集，选择最佳弱分类器
 - 提升被当前弱分类器错分的训练样本的权重
- ◆ 按照各弱分类器分类精度对其加权，然后将各个弱分类器形成线性组合，得到最终分类器。





用AdaBoost选出的头两个矩形特征

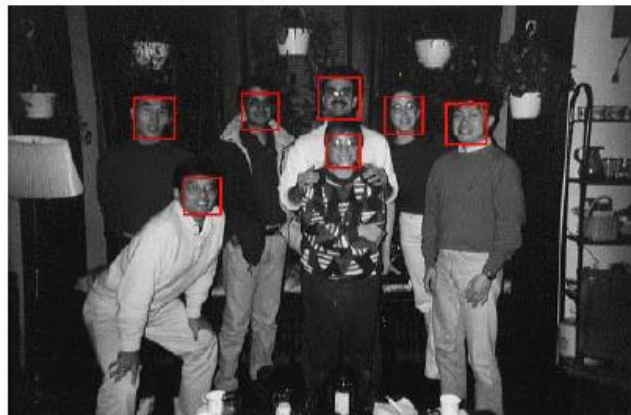
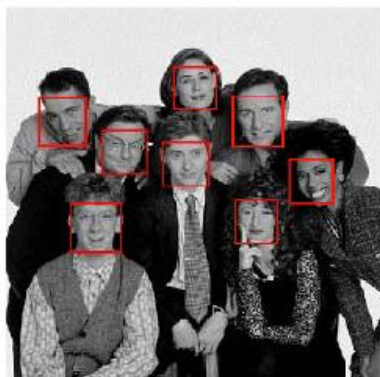
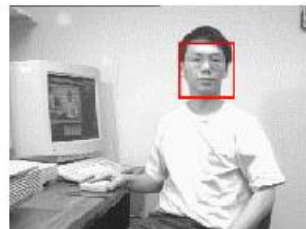
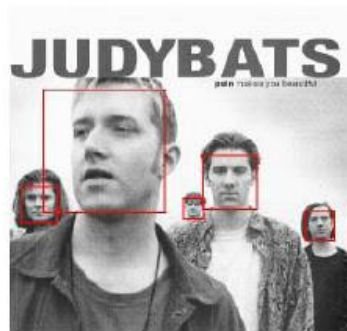
Viola-Jones检测算法-总体流程



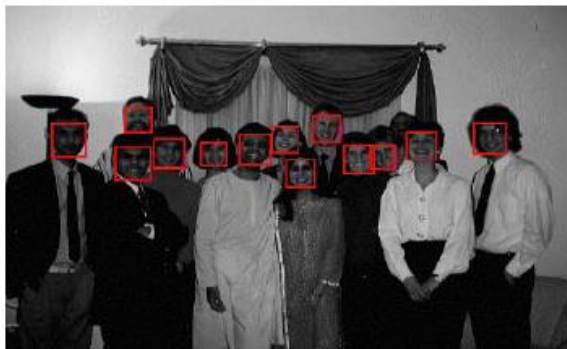
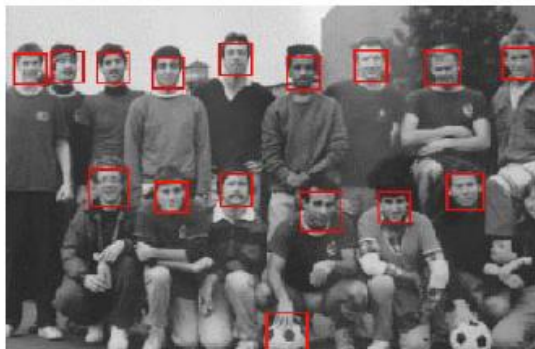
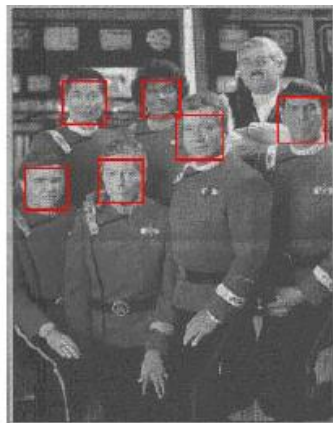
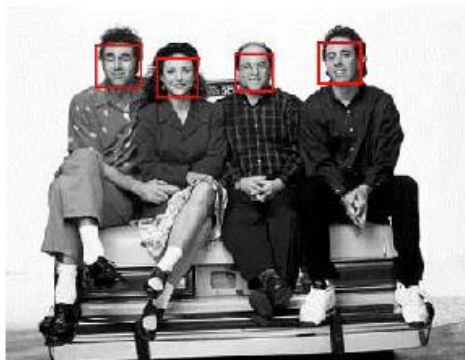
用5K正样本，350M反样本学习
得到38层（共使用6060个特征）
级联分类获得实时性



Viola-Jones人脸检测结果



Viola-Jones人脸检测结果



Viola-Jones人脸检测结果



训练样本预处理

- ◆ 预处理：完成模式的采集、模数转换、滤波、消除模糊、减少噪声、纠正几何失真等预处理操作，有时预处理和特征提取同时进行
- ◆ 典型的预处理方法：
 - 直方图均衡及滤波等
 - 高斯模糊
 - 分块，增强



关键问题2—特征提取问题

- ◆ 为了有效地实现分类识别，要对原始数据进行变换，得到最能反映分类本质的特征。
- ◆ 特征提取是物体重要步骤，特征很重要
- ◆ 常用的特征：
 - 颜色特征：颜色特征有图像颜色通道直方图特征等。
 - 纹理特征：利用灰度级的空间相关矩阵即共生矩阵表示。
 - 形状特征：用形状特征区别物体，有两类表示方法：形状轮廓特征描述及形状区域特征。
 - 空间特征：指多个目标之间相互空间位置或相对方向关系

- ◆ 常用局部特征描述子
 - Haar特征
 - LBP特征
 - HOG特征
 - Shif特征



关键问题3—建模问题

- ◆ 模型：由物体的特征进行定义，比如位置关系
- ◆ 规则：提取的特征，对于同一类物体具有相同或者相近的特点，用于与其它物体区分
- ◆ 本质：特征与特征之间的空间结构关系
- ◆ 原则：
 - 模型是否适用于当前问题；
 - 模型所需的计算复杂度能够接受
 - 是否有更高效精确或者近似的算法。



关键问题4—分类器问题

◆ 分类器按特征类型分为数值型分类器和符号型两大类：

➤ 数值型分类器：

- 统计分类器（统计理论为基础）
- 模糊分类器（模糊集理论为基础）
- 人工神经网络
- 人工智能分类器（基于逻辑推理或专家系统结构）

➤ 符号型分类器：

- 包括句法分类器（基于自动机理论）、人工智能分类，符号型分类器
- 符号型分类器能处理较为复杂的模式分类问题，目前这类分类器研究还不成熟



常用分类器

- ◆ SVM支持向量机
- ◆ K近邻 (KNN)
- ◆ 神经网络 (NN)
- ◆ 支持向量机 (SVM)
- ◆ Boosting(Adaboost等)
- ◆ 隐马尔科夫模型 (HMM)

例如:

- HOG特征+SVM
- Haar+AdaBoost
- LBP+ AdaBoost



关键问题5—常用策略

- ◆ **词袋方法 (Bag of Words, BoW) 方法**：采用分类方法来识别物体，将从图像中提取的特征比作词语，即一幅图像是有一袋子特征组成的。首先需要有一个特征库，特征库中的特征之间是相互独立的。
- ◆ **结构与部件方法**：利用特征之间的关系，比如位置信息，将提取的特征联系起来。例如弹簧模型将物体部件之间的关系用伸缩的弹簧表示。此外，还有星型结构、层次结构、树状结构等。
- ◆ **生成与判别方法**：给定物体类别的条件下，将出现物体的可能性进行打分，利用得分获取检测结果。



学习的手段：生成学习与判别学习

◆ 生成学习 (Generative learning)

- 目标是学习到符合训练数据的类别模型
- 如EM算法 (Maximum Likelihood)

◆ 判别学习 (discriminative learning)

- 在训练阶段即考虑类别之间的判别信息
- 包括Support Vector Machines (SVMs), Boosting, Minimum Classification Error (MCE), Maximum Mutual Information (MMI), Lager Margin (LM), and etc.

判别学习算法比生成学习算法表现出更好的分类性能



SVM简介

- ◆ SVM是一个二分类的分类模型
- ◆ 寻找一个超平面将样本分为两类，若是多分类问题，则通过构建多个二分类SVM形成多分类SVM。
- ◆ 支持向量机（SVR）用作回归时，即学习得一个超平面函数 $f(x)$ ，使得 $f(x)$ 尽量与标签 y 接近
- ◆ 与传统回归模型不同的是，当 $f(x)$ 与 y 的差值大于设定阈值时才开始计算损失。

